

Normalización de Bases de Datos

De Comprobante a 3FN:
Análisis de Ingeniería de Datos



Las 3 Entidades Normalizadas

Catálogo

Tabla de Productos/Servicios con atributos únicos y precio base actual.

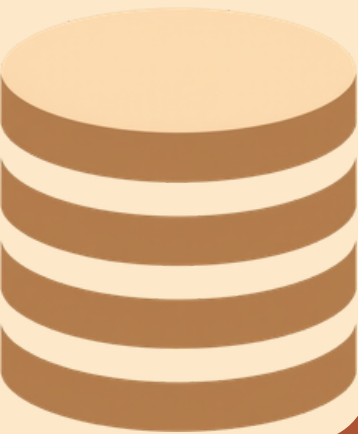


Campos: id_producto, nombre, descripción, precio_base, categoría, unidad_medida.
Evita redundancia de datos del producto.

Cabecera

Datos generales de la transacción: ID, fechas, responsables y cliente.

Campos: id_boleta, fecha, hora, id_cliente, id_empleado, método_pago, total.
Registra cada transacción única.



Detalle

Relación N:M que une cabecera con catálogo, almacena cantidades y precio histórico.



Campos: id_detalle, id_boleta (FK), id_producto (FK), cantidad, precio_unitario_venta.
Preserva el precio histórico.



Normalización: Reglas de Formas Normales

Esta tabla muestra cómo el diseño de base de datos cumple con las tres formas normales (1FN, 2FN, 3FN), garantizando integridad y eliminando redundancia de datos.

REQUISITO

CUMPLIMIENTO

1FN

Valores atómicos, sin grupos repetitivos

Cada celda tiene un solo valor. Productos separados en filas individuales.

2FN

Dependencia total de clave primaria

Atributos dependen completamente de su clave primaria compuesta.

3FN

Sin dependencias transitivas

No hay atributos que dependan de otros no clave. Datos de producto en catálogo.

Resultado

Base de datos normalizada

Diseño optimizado: sin redundancia, integridad referencial garantizada.

Estructura Relacional de Base de Datos

Claves Primarias y Foráneas: Relaciones entre Catálogo ↔ Detalle ↔ Cabecera

Relación Cabecera-Detalle

CABECERA → DETALLE:

- PK: id_boleta (INT, AUTO_INCREMENT)
- FK en Detalle: id_boleta referencia Cabecera
- Relación: 1 a Muchos (Una boleta tiene múltiples líneas de detalle)
 - ON DELETE CASCADE

Relación Catálogo-Detalle

CATÁLOGO → DETALLE:

- PK: id_producto (INT, AUTO_INCREMENT)
- FK en Detalle: id_producto referencia Catálogo
- Relación: 1 a Muchos (Un producto aparece en múltiples detalles)
 - ON DELETE RESTRICT
- Integridad referencial garantizada

Script SQL - Base de Datos



CREATE TABLE Catalogo
CREATE TABLE Cabecera
CREATE TABLE Detalle
Definición PRIMARY/FOREIGN
KEYS
Índices para optimización

boleta de ventas y el sql

C U E N T A

Mesa N° 6 Cuenta Principal

Pedido N° 238

Usuario: Valeria Ortega

Cantidad Personas: 2

Apertura: Jueves 03-11-2016 14:20

Cuenta Emitida por: Valeria Ortega

Fecha Emisión: 03-11-2016 15:01

CANT.	DETALLE PRODUCTO	VALOR
1	Coca Cola Light	1700
1	Agua Mineral Sin Gas	1700
1	Pechuga De Pollo	5700
1	Ensalada Surtida	4400
1	Costillar Aliñado De	8900
1	Pure	2500

Total \$

24900

Descuento \$

0

Total Final \$

24900

Propina Sugerida (10%)

Total con Propina Sugerida \$

Propina/Tip : \$.

Total : \$.

Nombre/Name :

Habit./Room :

Firma :

ArchivoEditarVerConsultaGitProyectoHerramientasExtensionesVentanaAyuda

Nueva cconsulta

SistemaRestauranteEjecutar

Explorador de objetos

Conectar

DESKTOP-ACUH65U\MSSQLSERVER01 (16.0.1000.6 de

Bases de datos

Bases de datos del sistema

Instantáneas de bases de datos

DW_RRHH

northwind

QhatuPeru

SistemaRestaurante

Diagramas de base de datos

Tablas

Tablas del sistema

Tablas de archivos

Tablas externas

Tablas de grafos

dbo.Boleta

Columnas

Claves

Restricciones

Desencadenadores

Índices

Estadísticas

dbo.BoletaDetalle

dbo.Producto

Tablas de libro de contabilidad descartada

Vistas

Recursos externos

Sinónimos

Programación

Almacén de consultas

Service Broker

Almacenamiento

Seguridad

tiendaInformatica

Seguridad

Objetos de servidor

Replicación

Alta disponibilidad de Always On

SQLQuery3.s...S TUF (60))*

SQLQuery1.sq...US TUF (65))*

USE SistemaRestaurante;
GO

EXEC sp_help 'Producto';
EXEC sp_help 'Boleta';
EXEC sp_help 'BoletaDetalle';

93 %

No se encontraron problemas.

Resultados

Mensajes

Name	Owner	Type	Created_datetime
Producto	dbo	user table	2026-05-26 10:29:48.540

Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
id_producto	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
nombre	varchar	no	100			no	no	no	Modern_Spanish_CI_AS
precio_actual	decimal	no	9	10	2	no	(n/a)	(n/a)	NULL

Identity	Seed	Increment	Not For Replication
id_producto	1	1	0

RowGuidCol
No rowguidcol column defined.

Data_located_on_filegroup
PRIMARY

index_name	index_description	index_keys
PK_Producto_FF341C0D52F59F18	clustered, unique, primary key located on PRIMARY	id_producto

constraint_type	constraint_name	delete_action	update_action	status_enabled	status_for_replication	constraint_keys
PRIMARY KEY (clustered)	PK_Producto_FF341C0D52F59F18	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	id_producto

Table is referenced by foreign key